

# Un contrato público de tecnología dura años. La tecnología que compra, no.

Cláusulas de IA y deep tech para pliegos de contratación pública · resumen en dos páginas

---

## El problema

Un ayuntamiento contrata un sistema de gestión —tributos, padrón, contabilidad, atención al ciudadano— por cuatro o cinco años, con prórrogas. El día de la firma la herramienta está al día. Dos años después han aparecido capacidades que entonces no existían y que nadie podía nombrar al redactar el pliego. El contrato no dice nada sobre ellas, porque no podía decirlo.

Entonces sólo hay tres salidas, y las tres cuestan dinero público:

- **Se paga dos veces.** Un contrato nuevo para «modernizar» lo que ya se compró.
- **Se aguanta.** Años de servicio público prestado con herramientas de otra época.
- **Se queda cautivo.** Cambiar de proveedor obligaría a dejar atrás los datos y los desarrollos propios, y sale tan caro que no se cambia. La licitación siguiente está decidida antes de publicarse.

Nadie ha hecho nada mal por el camino. Es un defecto de diseño del contrato.

## Por qué no basta con pedir «que se mantenga actualizado»

Es lo primero que uno escribiría, y no funciona. **La empresa no puede ponerle precio**, porque se le pide algo cuyo contenido nadie conoce todavía: o infla la oferta por si acaso, o la ignora y ya discutirá durante la ejecución. **La administración no puede exigirle**, porque demostrar que una tecnología concreta «era necesaria» es una apreciación técnica que no se sostiene frente a un contratista bien asesorado. **Y un tribunal la anula**: una obligación genérica no puede ser ni siquiera una obligación contractual, y menos aún una cuyo incumplimiento permita resolver el contrato.

## La solución

En lugar de comprar una evolución futura indefinida, **se compran capacidades concretas, con plazo y con criterios de aceptación verificables**, fijadas en el momento de licitar y revisadas cada año para las licitaciones siguientes.

La empresa sabe exactamente qué está ofertando y puede presupuestarlo. La administración sabe exacta-

mente qué puede exigir y cuándo. El tribunal no tiene nada indeterminado que anular. Y el cumplimiento se comprueba con un acta, no con una discusión.

## La otra mitad: de quién son los datos

Un pliego puede restringir la competencia de dos maneras. La conocida es escribirlo a medida de un proveedor. La otra es más silenciosa: dejar que quien ya está dentro se quede dentro para siempre.

Por eso una parte central del clausulado no habla de inteligencia artificial, sino de **propiedad, reversibilidad y salida ordenada**: de quién son los datos, de quién son los algoritmos hechos a medida, qué se entrega al terminar el contrato, en qué formato, en qué plazo y quién comprueba que funciona. Y por eso renuncia expresamente a puntuar el hecho de tener ya una tecnología a fecha de licitación: eso premia al proveedor que ya está dentro, y la propia ley lo declara anulable.

## Qué es esto, y qué no es

**Es un catálogo** de cláusulas ya redactadas, cada una con su justificación, su medio de prueba, su forma de verificación y su consecuencia; con la memoria justificativa, el circuito completo del expediente, un caso piloto resuelto entero y los modelos que hacen falta.

**No es una norma**: no obliga a nadie por sí mismo. **No es de aplicación automática**: ninguna cláusula entra en un pliego por el hecho de existir aquí. **No es un «copia y pega»**: una cláusula incorporada sin necesidad acreditada en la memoria del expediente no protege a la administración, le añade un motivo de recurso.

## Qué se promete, y qué no

**No se promete que ningún tribunal pueda anular nada.** No es prometible: todavía no existe doctrina sobre cláusulas de inteligencia artificial en contratación pública, y el primer recurso creará el precedente.

Lo que sí está diseñado, y puede comprobarse cláusula por cláusula: cada exigencia tiene una necesidad identificada y la norma o el acuerdo que la impone; un instrumento correcto —prescripción técnica, solvencia, criterio de adjudicación o condición especial de ejecución— y sólo uno, para que nada se compute dos veces; un medio de acreditación y una forma de

verificación, con actor municipal designado y carga estimada; una consecuencia tasada si se incumple; y una regla de separabilidad, para que la caída de una pieza no arrastre el pliego entero.

Las referencias normativas y de doctrina están verificadas en su fuente primaria, a fecha de corte del 1 de septiembre de 2026. Lo que no ha podido verificarse se dice expresamente.

## De dónde sale

De un problema real de gestión municipal, y de una objeción interna que se puso por escrito y que no se maquilló: que unas cláusulas que no nacen de una necesidad demandada por nadie son artificiosas al contrato; que el seguimiento real de los contratos es escaso y quien controla necesita el dato al mismo rango que quien gestiona; que el nivel de abstracción era demasiado alto y había que probarlo en un piloto poco complejo; y que en la contratación hay actores externos que no han visto antes estas exigencias. **Las cuatro están citadas literalmente y respondidas dentro del documento**, y son la razón de que esta versión tenga doble vía de firma, acuerdo del órgano de gobierno, un subconjunto mínimo de seis cláusulas para empezar y un capítulo sobre la reacción del mercado.

## Cómo debe usarse: no copie sin entender

Se publica **tal cual (as is)**, sin garantía de ningún tipo. No es asesoramiento legal ni sustituye a los informes preceptivos de ninguna administración. Se recomienda su lectura y su uso — y con la misma firmeza, no copiarlo sin entenderlo:

- Una cláusula copiada **sin necesidad acreditada** añade un motivo de recurso. La justificación no vive en el catálogo, vive en la memoria del expediente, y no se puede completar después.
- Una exigencia copiada **sin contrastar con el mercado** no es más ambiciosa: es más restrictiva.
- Una obligación copiada **sin nadie que la verifique** es peor que no tenerla.
- Un parámetro copiado **sin adaptar** puede ser ilegal en otra entidad: categorías de seguridad, órganos competentes y umbrales cambian de una administración a otra.

## Un aviso, antes de citarlo

**Este no es un documento oficial del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón**: no ha sido aprobado por ningún órgano municipal ni expresa la posición de la Corporación, y ningún órgano de contratación, inter-

vención o asesoría jurídica se ha pronunciado sobre él. El caso trabajado del documento extenso es un **expediente simulado**: no corresponde a ninguna licitación real, en curso ni en preparación. Es un trabajo profesional de las cinco personas que lo firman, una de las cuales ejerce un cargo público en ese Ayuntamiento. Y el propio documento enumera las condiciones que aún no se cumplen —entre ellas, que las declaraciones de conflicto de interés no están firmadas—: mientras no se cumplan, es una propuesta técnica publicada para el debate, no un instrumento listo para meter en un expediente.

## Quién lo ha hecho

[Delfina Lafuente Veira](#), Concejal de Administración Digital, Calidad e Innovación del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón: de ella nace el proyecto y suya es la primera redacción. [Dr. José Antonio Ondiviela García](#), profesor e investigador de la Universidad Francisco de Vitoria: la mirada del mercado y la idea que resuelve el problema de fondo. [Miguel Ángel Domínguez Castellano](#), CEO de Add4u y presidente de Alastria y del Clúster de Blockchain de la Comunidad de Madrid: la perspectiva de quien conoce las dos orillas, y la responsabilidad editorial de la publicación.

**Autores y supervisores técnicos: Enrique Jiménez**, responsable de los contratos de innovación, y **Roberto García**, jefe de informática, ambos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Han aportado el contraste de la práctica municipal y la supervisión técnica de la formulación contractual.

**Uso de inteligencia artificial.** En la elaboración de este trabajo se han utilizado sistemas de IA: el clon digital (*second brain*) de Miguel Ángel Domínguez, determinante en la recuperación del material, la investigación jurídica, la verificación de las fuentes y la redacción de los borradores. Se declara aunque el artículo 50.4 del Reglamento (UE) 2024/1689 exima de hacerlo cuando hay revisión humana y responsabilidad editorial, porque un documento que exige transparencia de IA no puede ocultarla en sí mismo. Las decisiones y la responsabilidad son de las personas que lo firman.

---

**Documento completo, presentación y modelos:** [github.com/miguel-dadd4u/ai-clauses](https://github.com/miguel-dadd4u/ai-clauses) · Licencia Creative Commons Attribution 4.0 · Versión 3.0, septiembre de 2026